「金融資訊科技應用」期中專題報告

一、專題主題：

二、專題成員與分工情形：

成員學號	成員姓名	分工內容	貢獻度(%)
B12170063	葉俊宏	負責開發與程式撰寫	50%
B13172105	鍾名宣	口頭報告	25%
B12170070	謝鎔安	負責文書整理	25%

三、系統建置架構：

前端互動層：使用者透過 **LINE App** 輸入星座名稱（例如：天蠍座、雙魚座）。

訊息傳輸層：LINE 平台收到訊息後，透過 **Messaging API (Webhook)** 將 JSON 格式數據推送到雲端伺服器。

雲端伺服器與邏輯處理層：**Render 雲端平台** 託管 Python Flask Web 應用程式，接收 Webhook 請求並透過演算法解析星座關鍵字，隨機抽取幸運色、幸運數字與每日建議。

訊息回傳：Flask 伺服器將格式化後的運勢訊息封裝，透過 LINE Messaging API 即時回傳給使用者。

四、主要功能：

1. **星座運勢查詢功能**：使用者輸入十二星座名稱，機器人即時解析並回傳當日幸運數字、幸運顏色與運勢建議。推播功能。
2. **自動化關鍵字匹配**：精準辨識使用者輸入的星座文字，自動過濾非相關訊息。
3. **24 小時常駐服務**：結合雲端伺服器，實現免關機、全天候自動化回覆。

五、開發工具：

程式語言：Python 3

Web 框架：Flask

Web 伺服器：Gunicorn (WSGI HTTP Server)

API 整合：LINE Messaging API (`line-bot-sdk`)

版本控制：Git, GitHub

雲端託管平台：Render (Web Service)

六、AI協作工具：

Gemini

協助撰寫 Python Flask 與 LINE Messaging API 的基礎架構程式碼。

協助排解版本控制（Git）與雲端部署（Render）過程中的錯誤訊息。

七、開發過程遭遇到的小瓶頸(如何解決)：

1. **原因**：初次 commit 時包含 Python 產生的 .cache 與暫存檔，導致整包檔案過大無法推送到 GitHub。

解決方式：建立 .gitignore 檔案排除 .cache/ 等暫存目錄，並執行 `git rm -r --cached .` 清除 Git 快取後重新提交推送。

八、請提供加入好友的QRcode/LINE ID：

@003lnfye

九、成果畫面擷取：

